

Información Personal

Nombre: Carlos Alberto
Apellidos: López Cobá
Nacionalidad: Mexicana
Lugar de nacimiento: Ticul, Yucatán, México
Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1990 (36 años)
🏠 Homer L. Dodge Department of Physics and Astronomy
440 W. Brooks St. Norman, OK 73019, US.
🔗 carloscoba.github.io
✉ calopez@ou.edu (institucional)
✉ carlos.lopezcoba@gmail.com (personal)
ORCID:  <https://orcid.org/0000-0003-1045-0702>



Biografía

El Dr. Carlos A. López Cobá nació y creció en México. Obtuvo su Maestría y Doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, México (IA-UNAM). En 2021 obtuvo una posición postdoctoral distinguida en el Instituto de Astronomía y Astrofísica en Taiwán (ASIAA). En 2025 se incorporó a la Universidad de Oklahoma (OU), en el Departamento de Física y Astrofísica, como investigador postdoctoral asociado. También ha participado en actividades académicas que incluyen la impartición de cursos y la supervisión de estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado. Su investigación científica se centra en la astronomía extragaláctica, particularmente en la dinámica de galaxias. Hasta la fecha, ha publicado 31 artículos científicos en revistas internacionales arbitradas y ha participado en más de 30 conferencias internacionales.

* * *

Perfil Académico

Investigador en astrofísica con una orientación interdisciplinaria que integra física, matemática, estadística, modelado computacional y docencia. Mi trabajo combina el desarrollo de herramientas numéricas con fundamentos teóricos para el estudio de la dinámica de sistemas astrofísicos.

Tengo especial interés en la formulación y aplicación de modelos físicos para describir la cinemática de galaxias, así como en el desarrollo de software científico para el análisis de datos astronómicos.

En el ámbito docente, busco integrar metodologías cuantitativas y computacionales en la enseñanza de la física y las ciencias exactas, promoviendo el pensamiento crítico, el aprendizaje basado en datos y la formación de estudiantes en herramientas modernas de investigación.

Competencias profesionales

Resolución analítica de problemas científicos mediante el desarrollo de metodologías com-

putacionales y el análisis estadístico de datos. Desarrollo y mantenimiento de herramientas de software para el procesamiento y análisis de grandes conjuntos de datos astronómicos. Comunicación efectiva de resultados científicos en colaboraciones internacionales, incluyendo presentaciones orales, discusión crítica de resultados y publicación de artículos en revistas científicas arbitradas. Capacidad para planificar y ejecutar proyectos de investigación de manera independiente y colaborativa.

Intereses Científicos

Cinemática de galaxias * movimientos no axisimétricos * evolución dinámica de galaxias * flujos de gas por formación estelar y agujeros negros masivos * evolución química * ISM cálido & frío

Intereses Técnicos

IFU/IFS * espectroscopía 3D * ALMA * grandes catastrófes de galaxias

Educación

Doctorado, Astrofísica

2017 Ene → 2021 Feb Doctorado en astrofísica por el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IA-UNAM). Asesor de tesis: Dr. Sebastián Francisco Sánchez Sánchez. Título de la tesis: *Estudio sistemático de jets galácticos en el Universo Local*.

Maestría, Astrofísica

2014 Ago → 2016 Jun Maestría en astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asesor de tesis: Dr. Sebastián Francisco Sánchez Sánchez. Título de la tesis: *Vientos galácticos impulsados por formación estelar en la galaxia UGC 10043*.

Licenciatura, Física

2008 Sep → 2013 Apr Licenciatura en Física por la Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Experiencia en Investigación

2025 Ago → Presente Investigador Postdoctoral Asociado. Homer L. Dodge Department of Physics & Astronomy, The University of Oklahoma. Supervisor: Dr. Michael Hayden.

2021 Abr → 2025 Ago Investigador Postdoctoral Distinguido. Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA), Taiwán. Supervisor: Dra. Li-Hwai Lin.

Proyectos de Gran Escala

CALIFA, SDSS-IV MaNGA, ALMAQUEST, EDGE-CALIFA, AMUSING, KILOGAS, GECKOS.

Becas y Financiamiento

2021 Abr → 2025 Ago Beca Distinguida de ASIAA \$8,000 USD/año durante 4 años.

Experiencia en supervisión y mentoría

Tesis de doctorado Colaboro en la supervisión directa de un estudiante de Doctorado en la Universidad de Oklahoma.

Tesis de maestría Co-superviso una tesis de maestría en curso junto con el Dr. Jorge Barrera Ballesteros (jkbarrerab@astro.unam.mx) en el Instituto de Astronomía-CU, UNAM, México. Título de la tesis del estudiante: “Caracterización del código XS en galaxias barradas simuladas”.

Proyectos de verano Como parte del programa de verano del Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics Summer Student Program¹. He asesorado y co-asesorado a 3 estudiantes de verano (ver enlace de proyectos²). Dos de ellos son de nacionalidad taiwanesa y uno ruso. Todos se encuentran a nivel de licenciatura y maestría. Los estudiantes desarrollaron proyectos relacionados con la cinemática de galaxias barradas y la formación estelar utilizando el conjunto de datos del muestreo MaNGA.

Experiencia docente

Licenciatura				
Cursos impartidos	Posición	Semestre	Institución	# Estudiantes
Vida en el Universo	Profesor titular	2026-1	Univ. Oklahoma	+90
Astronomía extragaláctica	Profesor ayudante	2020-2	UNAM	20
Astronomía extragaláctica	Profesor ayudante	2019-2	UNAM	20
Astronomía extragaláctica	Profesor ayudante	2018-2	UNAM	20

Plataformas de aprendizaje Utilicé Gradescope para optimizar la evaluación de más de 90 estudiantes y gestioné la participación estudiantil mediante TopHat.

Filosofía docente

Como docente, promuevo un aprendizaje dinámico y centrado en el desarrollo de las habilidades y herramientas que los estudiantes requieren para afrontar los retos profesionales y académicos posteriores a su formación universitaria. Procuro crear un ambiente de enseñanza flexible e inclusivo, en el que las actividades y métodos de evaluación favorezcan la comprensión y el pensamiento crítico, evitando que la calificación se convierta en una fuente adicional de presión. Considero fundamental la retroalimentación continua. Por ello, al finalizar cada curso realizo evaluaciones anónimas que brindan a los estudiantes un espacio para expresar sus opiniones sobre el desarrollo de la asignatura, identificar áreas de mejora y contribuir al fortalecimiento de mi práctica docente.

Servicio académico profesional

Evaluador en comité doctoral He participado en comités evaluadores de proyectos doctorales en el Instituto de Astronomía, UNAM. Título del proyecto: “Estudio sistemático de la retroalimentación en los AGNs Seyfert”; fecha: diciembre de 2021. Contacto: heike@astro.unam.mx

Arbitro Revisor por pares para revistas científicas internacionales, incluyendo: The Astrophysical Journal (ApJ).

Otra experiencia laboral

Oct-2016 → Ene-2017 Posición como asistente de investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), México. En esta posición trabajé con

¹<https://events.asiaa.sinica.edu.tw/ssp/2023/>

²<https://events.asiaa.sinica.edu.tw/ssp/2023/participant.php>

Publicaciones científicas

En resumen, hasta la fecha he publicado 9 artículos científicos como autor principal en revistas internacionales arbitradas. Adicionalmente, he contribuido como coautor en 23 artículos en distintas áreas relacionadas con la cinemática y el ISM. La lista completa de publicaciones se adjunta al final de este documento para su revisión detallada, o puede consultarse en el sistema NASA-ADS mediante esta liga, o a través de Google Scholar en este enlace.

Artículos arbitrados		
1er Autor	En prep	Co-autor
9	3	22

Contribuciones menores en otras revistas

He sido mencionado en la sección de agradecimientos de estas publicaciones:

Cortijo-Ferrero, C. et al. In: A&A, 2017, 606, A95, DOI: 10.1051/0004-6361/201730669. arXiv: 706.01896 [astro-ph.GA]

Sánchez, Sebastián F. In ARA&A, 2020, 58, annurev, DOI:10.1146/annurev-astro-012120-013326. arXiv: 1911.06925v3 [astro-ph.GA]

Participación en Conferencias

Conferencias Internacionales	Seminarios y coloquios
32	16

- 2026**
1. KILOGAS workshop. Victoria, Canada (June 2026)
 2. GECKOS workshop. Munich, Germany (June 2026)
- 2025**
- 1 KILOGAS workshop. Cardiff, United Kingdom (May 2025).
- 2024**
- 1 East Asian ALMA science and Data analysis workshop 2024. Seoul, South Korea (July 2024).
 - 2 East Asian Young Astronomers Meeting. Chiang Mai, Thailand (January 2024).
 - 3 Taiwan Astronomy Workshop. Taipei, Taiwan (January 2024).
- 2023**
- 1 Probing the Universe at Higher Resolution: A Celebration of the Science and Leadership of Paul T. P. Ho. Taipei, Taiwan (November 2023).
 - 2 Galactic bars: driving and decoding galaxy evolution. Granada, Spain (July, 2023).
 - 3 ASIAA Mini-workshop-(Dense) molecular gas in nearby galaxies. Taipei, Taiwan (April, 2023).
 - 4 Wide-Field Spectroscopy vs. Galaxy Formation Theory. Tucson Arizona, USA (March 2023).
 - 5 9th Galaxy Evolution Workshop. Kyoto, Japan (February 2023).
 - 6 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan. Tainan, Taiwan (January 2023).
- 2022**
- 1 Annual meeting of The Astronomical Society of The Republic of China, ASROC. Minxiong, Taiwan (September 2022).

- 2 IAU Symposium 373: Resolving the Rise and Fall of Star Formation in Galaxies. Busan, Republic of Korea (August 2022).
- 2020 1 SDSS-IV/V Collaboration. The Month of MaNGA. Virtual conference (October 2020).
- 2 SDSS-IV/V Collaboration Meeting 2020. Virtual conference (June 2020).
- 3 IAU Symposium 359: Galaxy Evolution and Feedback Across Different Environments (GALFEED). Bento Goncalves, Brazil (March 2020).
- 2019 1 Canada-America-Mexico graduate student physics conference. Sudbury, Canada (July 2019).
- 2 The Extragalactic Database for Galaxy Evolution (EDGE) team meeting 2019. Mexico city, Mexico (July 2019).
- 3 European Week of Astronomy and Space Science (EWASS). Lyon, France (June 2019).
- 4 The MaNGA Collaboration Meeting 2019. Oxford, United Kingdom (March 2019).
- 2018 1 XXVII National conference in astronomy. Puebla, Mexico (October 2018).
- 2 The laws of star formation: From the cosmic dawn to the present Universe. Cambridge, United Kingdom (July 2018).
- 3 XI Estallidos Workshop. Madrid, Spain (June 2018).
- 4 Guillermo Haro programme for Advanced Astrophysics 2018 workshop on “Synergy between the GTC and GTM/LMT”. Puebla, Mexico (September 2018).
- 2017 1 MaNGA SDSS-IV meeting and workshop 2017. Campeche, Mexico (December 2017).
- 2 XXVI National Conference in Astronomy. Monterrey, Mexico (October 2017).
- 3 The cosmic feast of the elements: A conference to celebrate the work of Grazyna Stasinska. Puebla, Mexico (October 2017).
- 4 Multi-scale star formation. Morelia, Mexico (April 2017).
- 2016 3. Multi-spin galaxies 2016. Nizhnij Arkhyz, Russia (October 2016).
- 4. The interplay between Local and Global processes in galaxies. Cozumel, Mexico (March 2016).
- 2014 1 Guillermo Haro Program: Advanced School on IFS. Puebla, Mexico (September 2014).
- 2013 1 Massive young star clusters near and Far from the Milky Way to Re-ionization. Morelia, Mexico (December 2013).

Seminarios y coloquios

- 1 Physics & Astronomy Department, The University of Oklahoma. Title: “Revisiting Kinematic Modeling of Gaseous Disks in the Era of 3D Spectroscopy” (December 2025).
- 2 ASIAA Postdoc Flash Talk, Taipei, Taiwan. Title: “3D modeling of gaseous disks” (November 2024).
- 3 Seminar at ASIAA Taipei, Taiwan. Title: “3D kinematic modeling of gaseous disks” (October 2024).

- 4 Seminar at Universidad Complutense de Madrid, Spain (Online). Title : "Exploring the imprints of nonaxisymmetric motions in disk galaxies. The case of NGC 1087, a barred galaxy or gas with inflow motions? " (February 2024).
- 5 Colloquium at National Central University, Taiwan. Title : "Bar-like flows in galaxies. An integral-field-spectroscopic study of non-circular motions in barred galaxies." (June 2023).
- 6 Colloquium at IA-UNAM, Mexico. Title: "Effects of non-circular motions in galaxies". (April 2023).
- 7 Colloquium at ASIAA, Taiwan. Title: "Spatially resolved non-circular motions in galaxies: exploring bar-like flows with IFS data". (Dec. 2021)
- 8 Local MaNGA / SDSS V symposium. IA-UNAM (January 2020).
- 9 Extragalactic Astronomy and Cosmology Department (DAEC) seminar. IA-UNAM (February 2019).
- 10 DAEC. IA-UNAM – (May 2018).
- 11 DAEC. IA-UNAM (August 2017).
- 12 Local meeting of astronomy students. Mérida, Mexico (August 2017).
- 13 DAEC. IA-UNAM (June 2016).
- 14 Seminar at the Physics Institute. IF-UNAM (January 2016).
- 15 DAEC. IA-UNAM (June 2015).
- 16 DAEC. IA-UNAM – (February 2015).

Referencias

Dr. Michael Hayden (supervisor inmediato en la Univ. de Oklahoma) mrhayden@ou.edu
 Dra. Lihwai Lin (ex-supervisora en ASIAA) lihwailin@asiaa.sinica.edu.tw
 Dr. Sebastián F. Sánchez (director de Doctorado) sfsanchez@astro.unam.mx

Experiencia observacional en telescopios

- 1 Cinco noches en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir, México, diciembre de 2018. I.P. Carlos López-Cobá. El objetivo del proyecto fue observar galaxias con flujos de salida a escala galáctica con alta resolución espectral utilizando un interferómetro Fabry–Perot.
- 2 Clasificación C en propuesta de observación en el observatorio CFHT/SITELLE. I.P.: Carlos López-Cobá. Fecha: segundo semestre de 2021. El objetivo de esta propuesta fue medir movimientos de entrada de gas y la tasa de acreción inducida por brazos espirales y barras estelares en galaxias espirales.

Becas & Premios

- 1 Premio Paris Pismis 2016. Por ser el mejor estudiante de posgrado en el IA-UNAM.
- 2 Beca Nacional del Programa Nacional de Posgrados del CONACYT (ahora SECIHTI). Beca de Doctorado.
- 3 Beca Nacional del Programa Nacional de Posgrados del CONACYT. Beca de Maestría.
- 4 Beca de la Sociedad Mexicana de Física 2019.

Organización de conferencias

Miembro del Comité Organizador Local (LOC) en “The interplay between Local and Global processes in galaxies conference” realizada en Cozumel, México (marzo de 2016).

Habilidades computacionales

Sistemas operativos Experiencia con sistemas Linux, Ubuntu.

Programación, scripting  Python. Desarrollo de software para modelado cinemático. Mi desarrollo más reciente se enfoca en el modelado de cubos de líneas espectrales (rank-3 spectral data tensor) para derivar la cinemática de discos gaseosos de galaxias y protoplanetarios por medio de análisis Bayesiano y por regresión. Todo mi código está disponible públicamente en GitHub, y a través de revistas internacionales:

 <https://github.com/CarlosCoba/XookSuut-code>

 <https://github.com/CarlosCoba/XS3D>

Estos códigos han sido utilizados en múltiples investigaciones y proyectos.

Análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data)

- 1 Análisis en clúster de 31 galaxias del muestreo GECKOS observadas por el Very Large Telescope. Data size ~ 2 TB.
- 2 Análisis en clúster del sondeo Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies (PHANGS-MUSE). Data size ~ 500 GB.
- 3 Análisis en clúster de 10,000 galaxias del sondeo MaNGA para estudios cinemáticos.
- 4 Análisis en clúster de ~ 200 galaxias de los muestreos ALMAQUEST, EDGE-CALIFA y PHANGS-ALMA. Data size ~ 1 TB.